

เฉลย: ทฤษฎีจำนวน

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — การหารลงตัวและจำนวนเฉพาะ

- $72 \div 6 = 12$ เป็นจำนวนเต็ม ดังนั้น $6 \mid 72$
หรือใช้กฎ: 72 หารด้วย 2 ลงตัว (หลักหน่วย 2) และหารด้วย 3 ลงตัว ($7 + 2 = 9$) ดังนั้นหารด้วย 6 ลงตัว
- $120 = 2 \times 60 = 2 \times 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 2 \times 15$
 $= 2^3 \times 3 \times 5$
- $\sqrt{127} \approx 11.3$ — ทดลองหารด้วยจำนวนเฉพาะ ≤ 11 :
 $2 \nmid 127, 3 \nmid 127 (1 + 2 + 7 = 10), 5 \nmid 127, 7 \nmid 127, 11 \nmid 127$
ไม่มีตัวใดหารลงตัว $\rightarrow 127$ เป็นจำนวนเฉพาะ

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — GCD/LCM และสมภาค

- $48 = 2^4 \times 3$ $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$
 $\text{GCD} = 2^{\min(4,2)} \times 3^{\min(1,2)} = 2^2 \times 3 = 12$
 $\text{LCM} = 2^{\max(4,2)} \times 3^{\max(1,2)} \times 5 = 2^4 \times 3^2 \times 5 = 720$
- $144 = 1 \times 89 + 55 \rightarrow \text{GCD}(89, 55)$
 $89 = 1 \times 55 + 34 \rightarrow \text{GCD}(55, 34)$
 $55 = 1 \times 34 + 21 \rightarrow \text{GCD}(34, 21)$
 $34 = 1 \times 21 + 13 \rightarrow \text{GCD}(21, 13)$
 $21 = 1 \times 13 + 8 \rightarrow \text{GCD}(13, 8)$
 $13 = 1 \times 8 + 5 \rightarrow \text{GCD}(8, 5)$
 $8 = 1 \times 5 + 3 \rightarrow \text{GCD}(5, 3)$
 $5 = 1 \times 3 + 2 \rightarrow \text{GCD}(3, 2)$
 $3 = 1 \times 2 + 1 \rightarrow \text{GCD}(2, 1)$
 $2 = 2 \times 1 + 0 \rightarrow \text{GCD} = 1$
- $17 \equiv 3 \pmod{7} \quad (17 = 2 \times 7 + 3)$
 $23 \equiv 2 \pmod{7} \quad (23 = 3 \times 7 + 2)$
 $17 \times 23 \equiv 3 \times 2 = 6 \pmod{7}$
- $3^n \pmod{10}$: วัฏจักร $\{3, 9, 7, 1\}$ ($3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27 \equiv 7, 3^4 = 81 \equiv 1$)
 $2024 \div 4 = 506$ เศษ 0 $\rightarrow 3^{2024} \equiv 3^4 \equiv 1 \pmod{10}$
หลักหน่วยคือ 1
- ใช้ Fermat: $2^4 \equiv 1 \pmod{5}$ ($p = 5$ เป็นจำนวนเฉพาะ)
 $100 = 4 \times 25 \rightarrow 2^{100} = (2^4)^{25} \equiv 1^{25} \equiv 1 \pmod{5}$

9. $364 \div 7 = 52$ เศษ 0

เศษ 0 หมายถึงวนกลับมาที่เดิม

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2025 เป็น วันพุธ เช่นกัน

10. $7^n \bmod 10$: วัฏจักร $\{7, 9, 3, 1\}$ $2026 \div 4 = 506$ เศษ 2 $\rightarrow$ $7^{2026} \equiv 9$

$9^n \bmod 10$: วัฏจักร $\{9, 1\}$ (สลับ 9 กับ 1) 2026 เป็นเลขคู่ $\rightarrow$ $9^{2026} \equiv 1$

$9 + 1 = 10 \equiv 0 \pmod{10}$

หลักหน่วยคือ 0